

ATIVIDADE — MÓDULO 3

Redes sem Fio, Classificação e Topologias

Aulas 12 a 14 · Valor: 10,0 pontos

Aluno(a):	Turma:	Data: / /
Professor: Francisco Ericson Cornélio da Costa	Nota:	Visto:

INSTRUÇÕES

Partes 1 e 2: você vai precisar do celular com o Wi-Fi ligado. Use apenas quando o professor autorizar.

Partes 3, 4 e 6: individual, sem consulta ao caderno.

Parte 5: desenho, pode ser feito em dupla.

Nas justificativas, duas ou três linhas bastam.

PARTE 1 — Tecnologias sem fio ao nosso redor (5 itens · 0,4 cada · 2,0 pontos) · aula 12

Liste cinco dispositivos sem fio presentes nesta sala e identifique a tecnologia usada por cada um.

Dispositivo	Tecnologia	Alcance aproximado

PARTE 2 — Wi-Fi: faixas e canais (4 itens · 2,0 pontos) · aula 12

a) Abra a lista de redes Wi-Fi disponíveis no seu celular e anote quantas aparecem. (0,3)

b) Alguma delas é de 5 GHz? Como você chegou a essa conclusão? (0,4)

c) O que acontece com o desempenho quando muitas redes ocupam a mesma faixa de 2,4 GHz? (0,7)

d) Quais são os três canais da faixa de 2,4 GHz que não se sobrepõem? (0,6)

PARTE 3 — Classificação das redes (6 itens · 0,3 cada + 0,2 · 2,0 pontos) · aula 13

Escreva ao lado de cada situação a sigla correspondente: PAN, LAN, CAN, MAN, WAN, WLAN, WWAN ou SAN.

Sigla	Situação
	A) A rede do laboratório em que você está agora
	B) A internet
	C) O fone Bluetooth ligado ao celular
	D) A rede que liga os prédios da escola por fibra própria
	E) O 5G da operadora no seu celular
	F) A rede de discos de um data center

g) Três siglas da lista acima não classificam pela área coberta. Quais são e qual critério cada uma usa? (0,2)

PARTE 4 — Topologias de rede (5 itens · 0,3 cada + 0,5 · 2,0 pontos) · aula 14

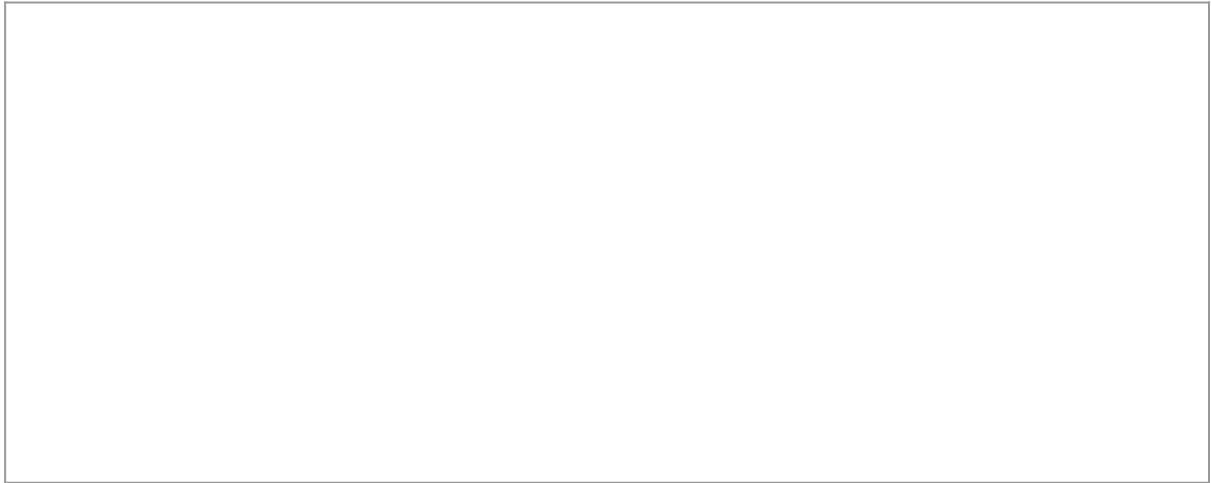
Escreva o nome da topologia que corresponde a cada descrição.

Topologia	Descrição
	Um cabo único: se romper em qualquer trecho, a rede inteira para
	Cada nó liga ao seguinte, formando um círculo fechado
	Todos ligados a um equipamento central, que é o ponto crítico
	Estrelas ligadas em hierarquia, usada para organizar redes grandes
	Vários caminhos entre os nós, cara e usada só no núcleo

f) Explique com suas palavras por que a topologia em estrela é a mais usada hoje, e qual é o preço que se paga por ela. (0,5)

PARTE 5 — A rede da nossa escola (1,5 ponto) · aula 14

a) Desenhe no quadro abaixo a topologia da rede da escola, com os switches e enlaces que você conseguir identificar. (0,8)



b) Marque com um X no desenho cada ponto único de falha. Depois escolha o mais crítico e proponha uma alteração que o elimine. (0,7)

.....

.....

.....

PARTE 6 — Cálculo da malha (0,5 ponto) · aula 14

Calcule quantos enlaces seriam necessários para ligar 8 salas em malha completa. Mostre a conta.

.....

.....

.....